Techniques d’apprentissage automatique

Automne 2026

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

Techniques d’apprentissage automatique — 420-C74-SF — gr. 10017
Spécialiste en solutions d’intelligence artificielle — M. Swawola, M.Sc.

Agenda du mercredi 14 octobre 2026

- Consignes du projet #2
- Correction de l’atelier 13 (KNN)
- 14 - Arbres de décision
- Nouveaux ateliers (asynchrone)

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Projet #2 - Consignes

- **Sujet** : classification
- **Chapitres couverts** : de 07 à 17
- **Modalité** : Travail individuel. Pas de collaboration.
- **Date de remise** : dimanche 8 novembre 2026 18h30
- **Format** : Capsule vidéo

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Projet #2 - Contexte et objectifs

- Implémenter un ou plusieurs modèles de classification (logistique, KNN, arbres) en appliquant les concepts théoriques et algorithmiques abordés dans le cours.
- À travers ce travail, vous devrez démontrer votre maîtrise :
    1. Du chargement et la préparation des variables.
    2. De l'utilisation adéquate d'un algorithme d'apprentissage des paramètres.
    3. De l'application des techniques de validation pour l'évaluation et de sélection rigoureuse des modèles / hyperparamètres
    4. De l'utilisation de métriques adaptées aux classes débalancées
    5. De la production de visualisations de haute qualité permettant d'analyser les performances et d'éventuels phénomènes de sur-apprentissage

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Projet #2 - Contraintes

- Toutes bibliothèques de ML autorisées (sauf DL)
- Bibliothèques prohibées : TensorFlow et PyTorch

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Projet #2 - Livrable

- Vous devez fournir une vidéo explicative au format MP4.
  - Durée : de 12 minutes minimum à 15 minutes maximum (toute vidéo hors de cette plage horaire sera pénalisée).
  - Contenu : vous devez enregistrer votre écran et commenter le code de votre Jupyter Notebook en expliquant la logique de vos fonctions NumPy, le déroulement des étapes et l'analyse de vos résultats. Le notebook doit pouvoir être exécuté de haut en bas sans erreur.
- Remarque importante :
  - Aucune présentation (diapositives/slides) ni rapport écrit supplémentaire ne sont demandés.
  - L'évaluation repose uniquement sur le Jupyter Notebook montré et expliqué dans la vidéo.

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Projet #2 - Barème

Critère	Description	Barème (/100)
Respect des contraintes	Non-utilisation de TensorFlow / PyTorch	-25% de la note
Utilisation adéquate de scikit-learn	Utilisation appropriée des fonctions de scikit-learn	30 / 100
Analyse & Métriques	Respect des bonnes pratiques de validation et comparaison rigoureuse des modèles.	20 / 100
Visualisations	Graphiques clairs, soignés et pertinents	20 / 100
Présentation vidéo	Explication claire de la démarche, respect strict du temps (12 à 15 min), pédagogie et maîtrise du sujet.	30 / 100 -10% par minute

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Projet #2 - Format vidéo

- Durée: entre 12 minutes et 15 minutes
- Format .MP4 1080p. **Pas de +4K SVP**
- Pensez à augmenter la taille des polices afin que l'écriture soit bien lisible dans la vidéo
- Prêter attention à la qualité de l’audio. Utiliser un niveau de volume suffisant
- À remettre sur Lea
- Logiciels conseillés:
  - Enregistrement : OBS Studio
  - Montage (si besoin) : Kdenlive ou Shotcut ou DaVinci Resolve

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.

Projet #2 - Jeu de données

- Jeu de données: https://archive.ics.uci.edu/dataset/222/bank+marketing

@ 2026 MKL.AI - Tous droits réservés.